15/10/26 – INGENIERIA Y CALIDAD DE SOFTWARE

Testing —> Estrategia de caja negra

Nos enfocamos en entradas que producen salidas. Trabajamos con mecanismos de partición de clases de equivalencia (

Conexión externa: entrada o salida

Clase de equivalencia: subconjunto de una conexión externa que producen un resultado/salida equivalente. Las entradas pueden ser números, checkbox, calendar, listas, datos de sensores; las salidas pueden ser luces, notificaciones, mails, sonidos, una llamada a una API. Estos subconjuntos pueden ser como mínimo 1 y como máximo 2. Puede haber dependencia entre clases de equivalencias de condiciones externas. Toda integración es una entrada. El usuario es una entrada pero se puede obviar (usuario logueado con permisos específicos)

Trabajamos con unidades de gestión de las User Story

Por ejemplo: Comprar Alcohol

Clases de Equivalencia de entrada		
Condición externa	CE Válidas	CE Inválidas
Edad (input)	1. >= 18 ^ <=100	2. < 18 ^ >= 0 3. Ingresa Carácter no numérico 4. Vacío (No Ingresa) 5. Número negativo 6. Número Flotante 7. > 100
Consentimiento (Checkbox)	8. Acepta conecptiemiento y la edad >= 21 9. No acepta el consentimiento y la edad es >= 18 y <= 21	10. No acepta el consentimiento y la edad es >= 21

Clases de Equivalencia de salida		
Condición externa	CE Válidas	CE Inválidas (mensajes de error)
Mensajeria	11. Mensaje de confirmación de compra “Compra exitosa”	
Mensajes de error		12. Todos los mensajes de error
Notificacion	13. Email de cofirmacion con el resumen de la compra “Compra exitosa – Detalle de compra: - - -“	
QR	14. QR	

Mail invalido -> email no generado y con datos erróneos, no es problema nuestro, sino de Goooooogle.

Casos de prueba: análisis de valores limites y maximización de clases de equivalencia. Serie de pasos esperando que el sistema me devuelva un estimulo.

Maximización de chasis de equivalencia: diseño de casos de prueba donde pueda probar la mayor cantidad de CE. No voy a hacer un solo caso de prueba para probar la edad.

Id	Nombre CP: Comprar Alcojol para caso de 21 años dando consentimiento y los productos a comprar con stock disponibl	Prioridad (Alta/Media/Baja)
CE	1,3,5,7	
Precondiciones (lo que se necesita para preparar ese entorno de pruebas)	Usuario Juan registrado en el sistema con rol de comprador Producto JW cargado en el sistema con stock de 2 Producto Vodka + Speed con stock de 1	
Pasos		Salidas
1.El usuario Juan ingresa a la opcion “comprar alcohol” 2.El usuario Juan ingresa la edad = 21 3.El usuario Juan confirma consentimiento 4.El usuario Juan selecciona 2 Johnny Walker 5.El usuario Juan selecciona 1 Vodka + Speed		1.El sistema muestra el formulario de compra 6.Mensaje de confirmación “Compra exitosa” 6.El sistema envía mail de

6.El usuario Juan confirma la compra	confirmación. Cuerpo: “Compra existosa. Comprador: Juan edad 21, acepta el consentimiento. Detalle de compra: -2 JW $159 usd – 1 Vodka + Speed $10 usd Total = $169”

Análisis de valores limites: la mayor cantidad de errores ocurren en los extremos.

Precondiciones: que el usuario “X” este registrado en el sistema con el rol de comprador. Productos cargados en el sistema (se deben detallar los productos)

EJERCICIO TAXI MOBILE

Ver Mapa de taxis

Ver mapa de taxis — **5**

Como Administrador de la Central quiero ver la ubicación de todos los taxis de la central y si tienen viajes en curso para saber la disponibilidad actual

Criterios de Aceptación:

- Se muestran taxis en todos los estados (Verde: Libre, Amarillo: Solicitado, Rojo: Ocupado, Negro: Fuera de Servicio).
- Los taxis que se mostrarán deben tener habilitado el sistema de ubicación.
- Pasando el mouse sobre el ícono del auto deben poder visualizarse los datos del viaje si el taxi está ocupado (hora de inicio y costo) y los datos del pasajero (nombre, apellido y número de teléfono celular).
- Si el taxi está solicitado, sólo se visualizarán los datos del pasajero.
- Podrán utilizarse filtros por Barrio, por Estado y por chapa del taxi

Pruebas de Usuario

- Probar visualizar un conjunto de taxis libres (pasa)
- Probar visualizar un conjunto de taxis solicitados (pasa)
- Probar visualizar un conjunto de taxis fuera de servicio (pasa)
- Probar visualizar un conjunto de taxis ocupados (pasa)
- Probar visualizar un conjunto de taxis libres, solicitados, fuera de servicio y ocupados (pasa)
- Probar visualizar un taxi conectado al sistema por número de chapa (pasa)
- Probar visualizar en el mapa un taxi no conectado al sistema de ubicación (falla)
- Probar visualizar un conjunto de taxis en un Barrio inexistente (falla)

Clases de Equivalencia de entrada		
Condición externa	CE Válidas	CE Inválidas
Filtro de Estado (selector)	1.Selección Estado Libre 2.Seleccion Estado Solicitado 3.Selecciona Estado Ocupado 4.Selecciona Estado Fuera de Servicio	-
Filtro de Barrio (ingresable)	5.Selecciona barrio existente	6.Selecciona barrio Inexistente o fuera del rango
Filtro de Chapa (ingresable)	7.Ingresa chapa válida con formato NN-XXX-NN 8.Ingresa chapa válida con formato XXX-NNN	9.Ingresa chapa con formato inválido
Posición de Mouse	10.Posiciona mouse sobre un taxi 11.Posiciona mouse fuera de un taxi	
Sistema de ubicación	12.Taxi con sistema de ubicación valido habilitado	13.Taxi con sistema de ubicación inhabilitado
Usuario Logueado	14.usuario Logueado con perfil de administrador	15.Usuario Logueado sin perfil de administrador 16.Usuario no logueado

Clases de Equivalencia de salida		
Condición externa	CE Válidas	CE Inválidas (mensajes de error)
Mapa	1.Mapa con información de la búsqueda	
Taxis	2.Taxi ubicado en mapa con color según estado: Verde – Libre, Rojo-Ocupado, Amarillo- Solicitado, Negro – Fuera de sevicio.	
Información pasajero en Taxi Ocupado o solicitado	3.Informacion de pasajero (Nombre, Apellido y numero de teléfono celular)	
Informacion Taxi Ocupado	4.Informacion de taxi (hora inicio viaje, costo)	

Mensaje de error		Mensaje de chapa invalida Mensaje de barrio inexistente Mensaje de taxi inhabilitado Mensaje de no tener permisos

Id	Nombre CP: Ver mapa de taxis libres filtrando por barrio existente	Prioridad (Alta/Media/Baja)
CE		
Precondiciones (lo que se necesita para preparar ese entorno de pruebas)		
Pasos		Salidas